Analisis de ventas

Manuel Henriquez B.

Introducción

El archivo inicial, en formato CSV, consiste en:

- 1000 filas, correspondiente a ventas completadas.
- 17 columnas, incluyendo datos como la fecha, la cantidad y tipo de producto comprado, etc.

Limpieza inicial

- La columna categoría, región y descuento presentan datos nulos (faltantes).
- Dado que región y categoría dependen de ciudad y (tipo de) producto, respectivamente y que toda ciudad con región faltante aparece en otra parte de la base de datos con una región, y que por la naturaleza del dato, una ciudad solo pertenece a una única región, se establece una lista pareada (tabla) de ciudad-región para completar los datos faltantes de esta columna, utilizando la función BUSCARX.
- Un procedimiento similar se utiliza con producto

Limpieza inicial

- Tablas utilizadas:

Producto	Categoria
Maquillaje	Belleza
Perfume	Belleza
Zapatillas	Calzado
Lavadora	Electrohogar
Refrigerador	Electrohogar
TV	Electrohogar
Notebook	Tecnología
Smartphone	Tecnología
Pantalón	Vestuario
Polera	Vestuario

Ciudad	Region
Antofagasta	Antofagasta
Concepción	Biobío
Talcahuano	Biobío
La Serena	Coquimbo
Temuco	La Araucanía
Santiago	Metropolitana
Rancagua	O'Higgins
Santiago	Región Metropolitana
Valparaíso	Valparaíso
Viña del Mar	Valparaíso
Puerto Montt	Los Lagos

Limpieza inicial

El siguiente criterio es utilizado para detectar duplicados:

- Misma fecha - mismo cliente – mismo vendedor – mismo producto – misma cantidad.

Bajo este criterio, no se observan duplicado.

Análisis

Tres columnas fueron agregadas:

- Valor_productos: valor del producto multiplicado por la cantidad.
- Valor_descuento: valor_productos multiplicado por el descuento
- Total_ventas: el valor del producto menos el valor del descuento.

Análisis: Ventas

- Las categorías electrohogar y tecnología corresponden al 95% de todas la ventas cada año.
- La región con mayor ventas es el Biobío.
- El mes con mayores ventas es junio.
- El canal de mayor ventas es el de tienda, seguido por la pagina web y por ultimo la app.

Análisis: Clientes

- Hay 276 clientes registrados, 138 mujeres y 138 hombres.
- Hay 160 clientes premium (58%).
- El promedio de compra por cliente es de 720.000, y la cantidad de productos promedio es de 2.
- El descuento promedio por venta es de 28.000

Análisis: Clientes

- Top 10 mayores compradores:

Etiquetas de fila	Total comprado	Compras por cliente	Valor promedio por compra	Promedio de Total descuentos
Laura Aguilera Orellana	9,745,000	6	1,624,167	105,000
Mariana Patricia Allende Moya	9,400,000	5	1,880,000	-
Vania Evelyn Leyton García	9,295,000	7	1,327,857	205,000
Claudio Rodrigo Mancilla Sáez	9,248,400	10	924,840	73,600
Maite Díaz	9,055,000	7	1,293,571	355,000
Francisca Valenzuela Pavez	8,492,750	7	1,213,250	287,250
Felipe Cofré Molina	8,430,000	4	2,107,500	570,000
Jbhn Alvarado Albornoz	7,964,000	7	1,137,714	336,000
Mónica Araya Álvarez	7,576,800	7	1,082,400	321,200
Benjamín Claudio Riffo Cid	7,550,000	6	1,258,333	330,000

Análisis: Vendedores

- Hay un total de 70 vendedores, con 14 de ellos siendo senior, 19 semi senior y 37 junior.
- No hay diferencias en la proporción de productos que cada clase de vendedor vende, esta refleja la distribución total de ventas.
- Por tanto, cada clase de vendedor representa el mismo porcentaje del total de vendedores en el total de ventas.
- Es decir, los vendedores junior representan el 37/70 = 53% de los vendedores y el mismo porcentaje (53%) de las ventas totales.

Análisis: Productos

- Hay registrados 10 productos, distribuidos en 5 categorías. La categoría mas grande es la de electrohogar, con 3 productos.
- El producto mas vendido es la TV, con 235 unidades.
- Tanto hombres como mujeres compran la misma cantidad de productos en casi todas las categorías, excepto belleza, en que los hombres aventajan a las mujeres por 3% .
- Por otro lado, cada producto representa aproximadamente un 10% de las ventas totales